

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

EXERCICE CORRIGÉ

On considère dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = e^{-2x}$.

1. Vérifie que la fonction g telle que $g(x) = (x + 1)e^{-2x}$ est une solution de (E).
2. Démontre qu'une fonction $h + g$ est solution de (E) si et seulement si la fonction h est solution de l'équation différentielle (E') : $y' + 2y = 0$.
3. Détermine les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E').
4. a) Déduis des questions précédentes, les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E).
b) Détermine la solution f de (E) vérifiant la condition $f(0) = -2$.

Solution :

1. On a : $g(x) = (x + 1)e^{-2x}$

$$\begin{aligned} \bullet \quad g'(x) &= (x + 1)'e^{-2x} + (x + 1)(e^{-2x})' \\ &= 1e^{-2x} + (x + 1)(-2e^{-2x}) \\ &= 1e^{-2x} + (-2x - 2)e^{-2x} \\ &= (1 - 2x - 2)e^{-2x} = (-2x - 1)e^{-2x} \end{aligned}$$

- La fonction g est solution de E si en remplaçant g par y on trouve même résultat. Calculons donc $g'(x) + 2g(x)$

$$\begin{aligned} *g'(x) + 2g(x) &= (-2x - 1)e^{-2x} + 2(x + 1)e^{-2x} \\ &= (-2x - 1)e^{-2x} + (2x + 2)e^{-2x} = (-2x - 1 + 2x + 2)e^{-2x} = 1e^{-2x} \end{aligned}$$

donc g est une solution de (E).

2. On a : $h + g$ solution de (E) (on remplace y par $h+g$)

$$\Leftrightarrow (h + g)' + 2(h + g) = e^{-2x}$$

On sait que $g' + 2g = e^{-2x}$

Donc $h' + 2h = 0$ (explication : si $h+g$ donne e^{-2x} Or g donne e^{-2x} alors h donnerait 0

Par conséquent, h est solution de l'équation différentielle (E') :

$$y' + 2y = 0.$$

3. Les solutions sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions h définies par $h(x) = ke^{-2x}$.

4. a) Ainsi les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation (E) sont les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = g(x) + h(x) = (x + 1)e^{-2x} + ke^{-2x}$
 $= (k + x + 1)e^{-2x}$.

b) On a : $f(0) = 1 \Leftrightarrow (k + 0 + 1)e^0 = 1 \Leftrightarrow k + 1 = 1 \Leftrightarrow k = 0$

donc $f(x) = (x + 1)e^{-2x}$.

EXERCICES D'APPLICATIONS

EXERCICE 1

On se propose de chercher la fonction f , dérivable sur $\mathbb{R}$, solution de l'équation différentielle (E) : $y' - 2y = -4x - 4$ telle que $f(0) = 1$, puis de déterminer une valeur approchée de l'équation $x \in [0; +\infty[$, $f(x) = -1$.

1. Démontre que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = 2x + 3$ est une solution de (E).

2. Soit l'équation différentielle (E') : $y' - 2y = 0$.

Détermine les solutions sur $\mathbb{R}$ de (E').

3. Soit g une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

a) Démontre que g est solution de (E) si et seulement si $g - h$ est une solution de (E').

b) Dédus des questions précédentes les solutions de (E).

c) Justifie que la fonction f cherchée est définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -2e^{2x} + 2x + 3$.

4. a) Justifie que f est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$.

b) Démontrer que l'équation $x \in [0; +\infty[f(x) = -1$, admet une solution unique α telle que : $0,4 < \alpha < 0,5$.

EXERCICE 2

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 3y = 2e^{-x}$.

1. Détermine le nombre réel m pour que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $h(x) = me^{-x}$ soit solution de (E).
2. Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E') : $y' + 3y = 0$.
3. Démonstre qu'une fonction $h - g$ est solution de (E') si et seulement si la fonction g est solution de (E).
4. Déduis des questions précédentes les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E).

EXERCICE 3

Soit r la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par: $r(x) = xe^{-x}$ On considère l'équation différentielle (E) : $y' + y = r$

Soit g la fonction dérivable et définie sur $\mathbb{R}$ par: $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{2}x^2e^{-x}$

1. Démontrer que g est une solution de l'équation (E).
2. Soit l'équation différentielle (F): $y' + y = 0$.
 - a) Démontrer qu'une fonction φ est solution de (E) si et seulement si $\varphi - g$ est une solution de (F).
 - b) Résoudre l'équation différentielle (F).
 - c) En déduire la solution φ de (E) qui vérifie $\varphi(0) = -\frac{3}{2}$

EXERCICE 4

Un laboratoire de recherche étudie l'évolution d'une population animale qui semble en voie de disparition. En l'an 2000, l'effectif était égal à mille (1 000).

L'effectif de cette population évolue par rapport au temps t et peut être approché par une fonction f . Le temps t est exprimé en années à partir de 2000. La fonction f est dérivable, strictement positive sur l'intervalle $[2000; +\infty[$ et est solution de l'équation différentielle :

$$(E1): y'(t) + \frac{1}{200}y(t) = -\frac{200}{t^2} + \frac{1}{t}$$

1. Soit h la fonction dérivable et définie sur l'intervalle $[2000; +\infty[$ par: $h(t) = \frac{200}{t}$. Vérifie que h est une solution de (E1).

2. Résous l'équation différentielle (E2): $y'(t) + \frac{1}{200}y(t) = 0$.

3. a) Démontre qu'une fonction g est solution de (E1) si et seulement si $g - h$ est solution de (E2).

.b) Déduis-en les solutions de (E1).

c) Sachant que $f(2000) = 1000$, vérifie que : $\forall t \in [2000; +\infty[$,

$$f(t) = 999,9e^{\left(10 - \frac{t}{200}\right)} + \frac{200}{t}$$

d) Détermine le nombre d'individus de cette population animale en 2020. Donne le résultat arrondi à l'ordre 0 .